

Tập 16 - Calico - BGP

BGP trong Calico: Node-to-Node Mesh và chuyển từ VXLAN

Phần 2 — Calico · `#BGP` `#AS` `#BIRD` `#routing` `#no-encapsulation`



CALICO

BY TIGERA

Mục tiêu tập này

- Hiểu khi nào dùng BGP thay vì VXLAN/IPIP
- Cấu hình Calico sang BGP mode (không encapsulation)
- Dùng `calicoctl node status` để xem BGP session
- Verify: routing table thay đổi, tcpdump không còn VXLAN
- Troubleshoot 5 kịch bản BGP lỗi thường gặp trên môi trường thực

Prerequisites: Cluster Calico từ Tập 9-12 với VXLAN (sẽ chuyển sang BGP)

BGP: Border Gateway Protocol

Mỗi Node chạy BIRD daemon, quảng bá Pod CIDR của mình qua BGP sessions:

Production – eBGP với ToR Switch:

ToR Switch (AS 65000)

- Node 1 (AS 64512)
Quảng bá: 10.244.1.0/26 ở đây
- Node 2 (AS 64512)
- Node 3 (AS 64512)

Lab này – Node-to-Node Mesh (iBGP):

controlplane (AS 64512)

- worker1 (AS 64512)
BGP session trực tiếp
- worker2 (AS 64512)

Full Mesh: $n*(n-1)/2$ sessions

Lợi ích chung:

- Không có encapsulation overhead (không VXLAN, không IPinIP)
- Routes inject vào kernel với `proto bird` → forward thẳng qua `eth0`

Hai topology BGP trong Calico

	Node-to-Node Mesh	External BGP (với ToR)
BGP type	iBGP (cùng AS 64512)	eBGP (khác AS)
Peer	Mọi node peer với nhau	Mỗi node peer với ToR switch
Scale	$n*(n-1)/2$ sessions	n sessions (1 per node)
Yêu cầu	L2 flat network giữa nodes	L3 fabric + router hỗ trợ BGP
Lab này	✓	✗ (Tập 17+)

Lab này dùng Node-to-Node Mesh trên L2 flat network (Multipass).
Không cần ToR switch thật — BIRD trên mỗi node peer trực tiếp với nhau.

Các chế độ mạng của Calico

Chế độ	Encapsulation	Yêu cầu	Dùng khi
VXLAN	Full VXLAN	Bất kỳ topology	Cloud, multi-subnet
IPIP	IP-in-IP tunnel	L3 routed fabric	Datacenter
BGP (direct)	Không có	L2 flat (node mesh) hoặc L3 + BGP router	On-prem, performance
VXLANCrossSubnet	VXLAN chỉ khi cross-subnet	Mixed	Datacenter hybrid

Điều kiện bắt buộc cho BGP direct: tất cả nodes cùng L2 subnet.

Nếu cross-subnet, packet bị router trung gian drop vì không biết route đến Pod CIDR.

Khi nào dùng BGP

- ✓ On-premise datacenter với L3 fabric
- ✓ Cần server bare-metal access Pod IPs trực tiếp
- ✓ Performance-sensitive workloads
- ✓ Team đã quen BGP
- ✗ Cloud VPC (VPC routing không support custom pod CIDR)
- ✗ Simple cluster không cần routing integration

Lab Time: Chuyển sang BGP mode và Verify

Chúng ta sẽ thực hành:

1. **Kiểm tra hệ thống:** Đảm bảo Nodes, Pods và Calico hoạt động bình thường.
2. **Switch sang BGP:** Patch IP Pool `encapsulation: None`.
3. **Quan sát routing table:** Routes dùng `eth0` thay vì `vxlan.calico`, inject bởi BIRD.
4. **Xem BGP sessions:** `calicoctl node status` — verify `Established`.
5. **Test routing:** Tcpdump confirm không còn UDP 8472, ICMP đi thẳng.
6. **Troubleshoot:** 5 kịch bản lỗi thực tế — tạo lỗi → điều tra → fix.

👉 Hãy làm theo các bước chi tiết trong file `lab-guide.md`

Troubleshooting BGP — Tóm tắt

Triệu chứng	Công cụ điều tra	Nguyên nhân phổ biến
BGP state <code>Active</code>	<code>nc -zv <peer> 179</code>	TCP 179 bị block (iptables)
BGP state <code>Idle</code>	<code>kubectl logs calico-node</code>	Felix chưa start
<code>proto bird</code> routes trống	<code>watch ip route show proto bird</code>	Felix chưa apply (đợi 30s)
Pod ping 100% loss, routes OK	<code>iptables -L FORWARD -n -v</code>	FORWARD chain DROP
<code>No process is using this socket</code>	<code>kubectl get pod -n kube-system</code>	calico-node pod restarting
<code>vxlan.calico</code> vẫn UP	<code>ip route show grep vxlan</code>	Transient — OK nếu routes dùng eth0

Quy tắc debug: Control plane OK (BGP up, routes có) → vấn đề ở dataplane (iptables). Routes trống → vấn đề ở Felix/BIRD.

Bài toán Scale: Full Mesh BGP

Full mesh = mỗi node peer với mọi node khác:

$n = \text{số nodes}$ $\text{Số sessions} = n \times (n-1) / 2$

3 nodes: 3 sessions ✓ (lab hiện tại)

10 nodes: 45 sessions ✓

50 nodes: 1225 sessions ⚠

100 nodes: 4950 sessions ✗ mỗi node duy trì 99 TCP connections

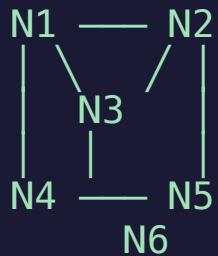
500 nodes: 124750 sessions ✗✗

Triệu chứng khi quá tải: CPU spike trên calico-node, BGP convergence chậm, node mới join mất nhiều thời gian thiết lập sessions.

Route Reflector: Giải pháp iBGP Scaling

Thay vì peer full mesh, mỗi node chỉ peer với Route Reflector (RR):

Full Mesh (6 nodes = 15 sessions):



→

Route Reflector (6 nodes = 6 sessions):



Cách RR hoạt động: RR nhận route từ client → reflect đến tất cả clients khác. NEXT_HOP giữ nguyên IP node gốc → packet forward trực tiếp node-to-node, không qua RR.

Trade-off: RR = single point of failure → production cần ≥ 2 RR nodes.

Cấu hình thực hành RR có trong **Tập 17 (tài liệu tham khảo)**.

Tập tiếp theo: WireGuard trong Calico — mã hóa traffic nội bộ giữa các nodes và bẫy MTU 1440 bytes.